分析，对随机变量 X 而言，我们用 X 与其期望的偏差的平方的期望，即

$$E[(X-E[X])^2]$$

来衡量随机变量 X 的分散度，称为 X 的**方差**(variance)，记为 $D[X]$.

方差是 $X-E[X]$ 平方之后的期望，它与期望 $E[X]$ 的尺度不同. 统计中经常使用标准差 $\sqrt{D[X]}$ 来代替方差.

定义 随机变量 X 的方差 $D[X]$ 定义为

$$D[X]=E[(X-E[X])^2].$$

考虑一个极端的情况. 如果 X 是一个常数随机变量，那么就有 $D[X]=0$. 这说明一个确定的量的分散度为零. 反之，如果 $D[X]=0$，那么 X 就是一个常数随机变量. 这说明分散度为零的量必是一个确定的量.

下面推导一个更方便使用的方差公式. 事实上，根据期望的线性性质，并注意到 $E[X]$ 是一个常数，就有

$$\begin{aligned}D[X]&=E[X^2-2XE[X]+(E[X])^2]\\&=E[X^2]-2E[XE[X]]+E[(E[X])^2]\\&=E[X^2]-2(E[X])^2+(E[X])^2\\&=E[X^2]-(E[X])^2.\end{aligned}$$

这样，就得到方差的如下计算公式：

$$D[X]=E[X^2]-(E[X])^2.$$

例 6 掷一颗骰子，用 X 表示掷得的点数. 求 X 的方差.

解 由本节例 4 可知 X 的期望 $E[X]=3.5$，现在需要计算 $E[X^2]$，为此先计算 X^2 的分布. 显然，X^2 的取值是 1^2、2^2、3^2、4^2、5^2、6^2，且

$$P(X^2=k^2)=P(X=k)=\frac{1}{6},\ k=1,\ 2,\ \cdots,\ 6.$$

于是

$$\begin{aligned}E[X^2]&=1^2\times\frac{1}{6}+2^2\times\frac{1}{6}+3^2\times\frac{1}{6}+4^2\times\frac{1}{6}+5^2\times\frac{1}{6}+6^2\times\frac{1}{6}\\&=\frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2}{6}\\&=\frac{91}{6}.\end{aligned}$$

因此